

[별표 2] 첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련 과정의 학습관리시스템 요건

| 구 분                |           |                                                                                                                  | LMS(Learning Management System) 기능 인정요건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 훈련생<br>학습관리<br>시스템 | 훈련생<br>모듈 | 정보제공                                                                                                             | · 훈련생 학습관리시스템 초기화면에 훈련생 유의사항이 등재되어 있을 것<br>- 제도안내, 훈련참여절차 등<br>- 본인인증, 수료기준, 1일 학습진도제한, 평가, 시험시간 제한, 모사답안 처리기준, 부정훈련 금지 안내 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |           | 수강신청                                                                                                             | · 훈련생 성명, 훈련과정명, 훈련개시일 및 종료일, 최초 및 마지막 수강일 등 수강신청 현황이 웹상에 갖추어져 있을 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |           | 훈련생<br>본인인증<br>및<br>개인정보                                                                                         | · 휴대폰 본인인증, 일회용 비밀번호 활용 등 훈련생 신분확인 가능한 기능을 각각 갖추어 있을 것<br>· 훈련생의 개인정보를 수집 및 제3자 정보제공에 대한 안내를 명시할 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 평가 및<br>수료기준       | 평가        | · 시험, 과제 작성 및 평가결과(점수, 첨삭내용 등) 등 평가 관련 자료를 훈련생이 웹상에서 확인할 수 있도록 기능을 갖추어 있을 것<br>· 진행단계평가, 최종평가, 과제응시 등 평가유형별 본인인증 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | 수료기준      | · 수료기준이 학습목표 달성 여부를 판단할 수 있도록 적정해야 할 것                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 전산시스템              |           |                                                                                                                  | · 훈련별 데이터는 독립적으로 수집이 가능하여야 함<br>· 안정성과 확장성을 가진 Web서버, DB서버, 동영상서버를 갖추어 있을 것<br>· 데이터를 안정적으로 백업할 수 있는 백업정책(서비스)과 시스템을 갖추어 있을 것<br>- 백업주기는 1일 단위 권장<br>(단, 우편원격훈련일 경우 동영상서버 제외 가능)<br>· 각종 해킹 등으로부터 데이터를 충분히 보호할 수 있는 시스템을 갖추고 있을 것<br>- 보안서버, DB 암호화, SSL 필수<br>· 훈련과정에 대한 제반 정보를 최소 3년간 유지할 것<br>- (훈련데이터) 로그인 이력 및 학습기록 등 원격훈련 모니터링 시스템에 전송되는 데이터는 훈련기관 DBMS상에서 원본을 확인 할 있도록 관리<br>- (웹로그) 학습관리시스템 접속 기록 등 훈련생의 웹 상 활동을 증명 할 수 있는 운영기록을 저장(압축보관 가능)<br>· 이용자의 조회·요구 시점부터 처리가 완료될 때까지 걸리는 시간이 적절할 것<br>· 이용자가 증가하거나 서비스 기능이 추가되어 확장이 필요한 경우, 서비스가 정상적으로 유지될 수 있는 시스템 구조일 것<br>· 서비스가 중단된 경우 정상상태로 회복하기 위한 정책이 적절하게 마련되어 있을 것<br>· 사이트의 안정적인 서비스를 위하여 성능·보안·확장성 등이 적절한 웹서버를 사용할 것<br>· DBMS는 과부하시에도 충분한 안정성이 확보된 것이어야 하고 각종 장애 발생 시 데이터의 큰 유실이 없이 복구 가능할 것<br>· 정보보안을 위해 방화벽과 보안 소프트웨어를 설치하고, 기술적·관리적 보호조치를 마련할 것 |
| 기타                 |           |                                                                                                                  | · 훈련과정 심사·운영·모니터링 기관의 요청시, 계약서·사용내역서 등을 통해 명시된 인정요건을 증빙할 수 있을 것<br>· 고객 의견을 수렴하기 위한 다양한 방법을 제공할 것<br>· 고객 불만을 신속하고 정확하게 수집·처리할 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |